

TRAVAUX PRATIQUES

Lois de forces : force de rappel élastique et force de frottements fluides

➤ Objectif

Déterminer les paramètres caractéristiques d'une force de rappel élastique et d'une force de frottements fluides (type visqueux). Analyser le mouvement d'un oscillateur harmonique non amorti.

➤ Matériel

Force de rappel élastique	Force de frottements fluides
• Ressort vertical accroché à une potence • Masses marquées • Balance • Mètre ou règle graduée • Ressort horizontal sur coussin d'air • Vidéo OHNA.mov : mouvement de l'oscillateur harmonique non amorti (ressort horizontal sur coussin d'air)	• Éprouvette remplie de glycérine • Bille en acier • Pince • Micromètre Palmer • Appareil photo numérique + trépied + câble USB • Thermomètre • Essuie-tout

➤ Logiciels

• Logiciel tableur : Calc • Éditeur de texte : Document Writer	• Logiciel d'exploitation de vidéos : Tracker
---	---

➤ Ressources

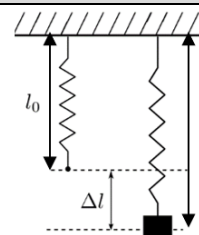
Chapitre MI2 : Dynamique du point matériel

Livret de TP : Matériel et logiciels du laboratoire de Physique

➤ Documentation

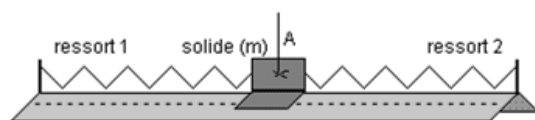
Document 1 : Oscillateur harmonique vertical

Un oscillateur harmonique vertical est constitué d'un mobile de masse m suspendu à un ressort de raideur k_1 , de longueur au repos l_0 , dont l'autre extrémité est fixe. Il est placé dans le champ de pesanteur ($g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$). La longueur du ressort est notée l . La force de rappel élastique s'écrit : $\vec{F} = -k_1(l - l_0)\vec{u}_{\text{sortant}}$



Document 2 : Oscillateur harmonique horizontal

L'oscillateur est constitué d'un mobile de masse m , attaché à deux ressorts horizontaux identiques (raideur k_2 , longueur au repos l'_0). L'ensemble est disposé sur un banc à coussin d'air pour supprimer les frottements solides. La force de rappel élastique exercée par chaque ressort est $\vec{F} = -k_2(l - l'_0)\vec{u}_{\text{sortant}}$.

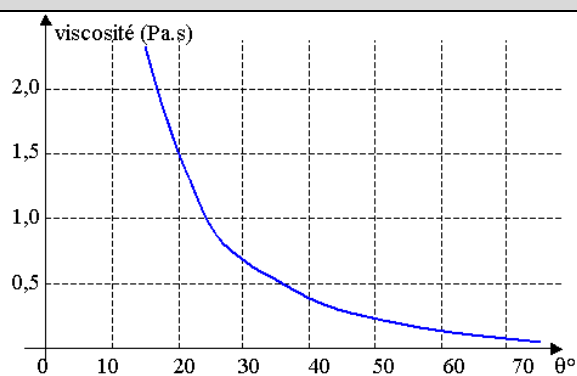


L'équation différentielle du mouvement s'écrit : $\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{\text{eq}}$, avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{2k_2}{m}}$ la pulsation propre.

Document 3 : Force de frottements fluides : loi de Stokes

Une sphère de rayon R se déplaçant à la vitesse relative $\vec{v}$ dans un fluide subit une **force de frottements fluides de type visqueux**, donnée par la loi de Stokes : $\vec{F} = -6\pi\eta R\vec{v}$, où η représente la **viscosité dynamique** du fluide (exprimée en Pa.s), qui dépend de la température.

Cette expression de la force de traînée n'est valable que si la sphère est suffisamment éloignée des parois et pour de faibles nombres de Reynolds Re (écoulement laminaire).



Évolution de la viscosité dynamique η de la glycérine en fonction de la température θ

Document 4 : Données numériques des masses volumiques

Acier : $\rho_{\text{acier}} = 7850 \text{ kg.m}^{-3}$

Glycérine : $\rho_{\text{glycérine}} = 1260 \text{ kg.m}^{-3}$

➤ Capacités exigibles
Fréquence ou période.

- Mettre en œuvre une méthode de mesure de fréquence ou de période.

Visualiser et décomposer un mouvement.

- Enregistrer un phénomène à l'aide d'une caméra numérique et repérer la trajectoire à l'aide d'un logiciel dédié, en déduire la vitesse et l'accélération.

Variabilité de la mesure d'une grandeur physique. Incertitude. Incertitude-type.

- Identifier les incertitudes liées, par exemple, à l'opérateur, à l'environnement, aux instruments ou à la méthode de mesure.
- Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une approche statistique (évaluation de type A).
- Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une autre approche que statistique (évaluation de type B).

TRAVAUX PRATIQUES

Écriture du résultat d'une mesure.

- Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.

Incertitudes-types composées

- Évaluer l'incertitude-type d'une grandeur s'exprimant en fonction d'autres grandeurs, dont les incertitudes-types sont connues, à l'aide d'une somme, d'une différence, d'un produit ou d'un quotient.

🏠 Préparation de l'expérience

1. Force de rappel élastique

a. *Oscillateur vertical en statique*

- ❖ À l'aide du schéma et des données du Document 1, déterminer l'expression de la longueur l_{eq} du ressort lorsque le mobile est à l'équilibre.
- ❖ Les caractéristiques l_0 et k_1 de la force de rappel élastique peuvent être déterminées à l'aide d'une régression linéaire de la forme $l_{eq} = a \cdot m + b$. Préciser les expressions de a et b .
- ❖ Protocole 1 : Expliciter le protocole pour tracer cette régression linéaire.
- ❖ À l'aide d'une formule de composition des incertitudes, déterminer l'expression de l'incertitude-type $u(k_1)$ en fonction de $u(a)$.

b. *Oscillateur horizontal en dynamique*

- ❖ Exprimer la constante de raideur k_2 de l'oscillateur horizontal du Document 2 en fonction de la période propre T_0 des oscillations. En déduire l'expression de l'incertitude-type $u(k_2)$ en fonction de $u(T_0)$.

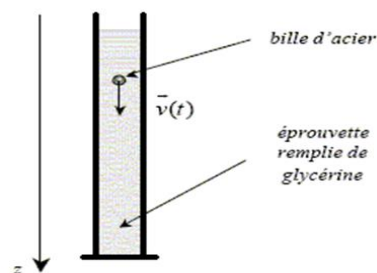
2. Force de frottements fluides

- ❖ À l'aide d'un bilan de forces, établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse de la bille. Montrer que la vitesse atteint

$$\text{une valeur limite } v_{\lim} = \frac{2g(\rho_b - \rho_{gl})R^2}{9\eta}, \text{ avec } R$$

le rayon de la bille, ρ_b sa masse volumique, g le champ de pesanteur, ρ_{gl} la masse volumique de la glycérine et η sa viscosité dynamique.

- ❖ Protocole 2 : expliciter le protocole permettant de mesurer la viscosité dynamique η de la glycérine.



👤 Réalisation expérimentale et exploitation des résultats

1. Force de rappel élastique

a. *Oscillateur vertical en statique*

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 1 et effectuer une quinzaine de mesures de la longueur l_{eq} du ressort pour $m \in [10 \text{ g}; 150 \text{ g}]$.
- ❖ Exploitation avec le logiciel tableur Calc

- Tracer le nuage de points correspondant à l'ensemble des mesures.
- Tracer la régression linéaire, assortie des barres d'incertitudes.
- Afficher l'équation de la régression et noter les valeurs de a et b .

 **Appel professeur 1** : Montrer le résultat obtenu.

Pour déterminer les incertitudes-types sur les paramètres a et b de la régression linéaire, on peut simuler leur variabilité avec un algorithme de Monte-Carlo ou bien réaliser une étude statistique sur l'ensemble des valeurs obtenues par tous les binômes : c'est cette deuxième démarche qui est choisie.

- Après avoir récupéré les valeurs de a et b obtenues par tous les binômes, déterminer leurs valeurs moyennes et incertitudes-types grâce à une étude statistique réalisée avec le logiciel Calc.
- ❖ Écrire correctement le résultat de mesure pour a et b .
- ❖ En déduire les écritures correctes des résultats de mesure pour l_0 et k_1 .

b. Oscillateur horizontal en dynamique

✓ **Caractérisation de la loi de force**

- ❖ Exploiter le fichier vidéo OHNA.mov (fourni) avec le logiciel Tracker afin d'obtenir l'évolution temporelle de la position de la cible (gommette rouge).

 **Appel professeur 2** : Montrer le signal obtenu.

- ❖ Grâce aux outils de mesures de Tracker, mesurer la période T_0 des oscillations et préciser la valeur son incertitude-type $u(T_0)$.
- ❖ En déduire l'écriture correcte du résultat de mesure pour k_2 .

✓ **Caractérisation d'un signal sinusoïdal**

- ❖ Faire une copie d'écran du graphe temporel de la position $x(t)$ (en l'agrandissant au maximum !) et la copier dans Document Writer (2 copies du graphe sur une même page).

 **Appel professeur 3** : Faire vérifier le document avant d'imprimer ! 

L'expression mathématique de la position est $x(t) = X_M \cos(\omega_0 t + \varphi) + x_{\text{eq}}$.

- ❖ Grâce aux outils de mesures de Tracker, mesurer les valeurs de X_M , x_{eq} et φ , et représenter toute grandeur utile sur le graphe.

⊕ S'il reste du temps...

- ❖ Grâce aux outils de modélisation de Tracker, tracer la courbe de tendance correspondant à ces valeurs (effectuer un *Test de tendance* pour modifier la fonction et les valeurs des paramètres).

2. Force de frottements fluides

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 2 et mesurer la viscosité dynamique η de la glycérine.

 **Appel professeur 4** : Montrer le résultat obtenu.

- ❖ En déduire une estimation de la température de la pièce et commenter.